

Bottle Neck - Esercizio 2

Testo

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 6\%$$

$$s_D = 8\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Risoluzione Corretta

Un modo di individuare il collo di bottiglia (e quindi la capacità reale della linea) è identificare, per ogni stazione, la capacità reale in termini di prodotto finale conforme, usando disponibilità, efficienza (opportunamente combinate in caso di connessione rigida) e tassi di qualità (opportunamente considerati). Il ricircolo dopo C permette di non considerare il tasso di scarto di C quando si calcolano le capacità di A e B (queste non “perdono tempo” a causa della difettosità di C, dato che il materiale viene recuperato e reimmesso a valle di B. I coefficienti di trasformazione (es. 0.55 da canne a succo grezzo) possono essere considerati al pari dei tassi di qualità.

STAZIONE A

$$2500 \cdot 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.94 \cdot 0.96 \cdot (1-0.05) \cdot (1-0.02) \cdot (1-0.08) \cdot 0.55 \cdot 1.3 \cdot 0.64 = 676.431859784 \text{ kg/h}$$

STAZIONE B

$$2450 \cdot 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.94 \cdot 0.96 \cdot (1-0.02) \cdot (1-0.08) \cdot 0.55 \cdot 1.3 \cdot 0.64 = 697.792865882 \text{ kg/h}$$

STAZIONE C

$$2250 \cdot 0.95 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.98 \cdot (1-0.06) \cdot (1-0.08) \cdot 0.55 \cdot 1.3 \cdot 0.64 = 663.168489984 \text{ kg/h}$$

STAZIONE D

$$1850 \cdot 0.95 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.98 \cdot (1-0.08) \cdot 0.64 = 811.295744 \text{ kg/h}$$

Il collo di bottiglia è la stazione C. Quindi, la linea produce

663.168489984

kg/h di succo chiarificato.